

5. วัตถุต้องสาป (8 คะแนน)

หมอปลาได้ทราบข่าวว่ามีวัตถุต้องสาปอยู่จำนวนหนึ่ง (ไม่เกิน 12 ชิ้น) หมอปลามีความต้องการพิสูจน์อาถรรพ์ทุกชิ้น หมอปลาจึงต้องหยิบวัตถุต้องสาปให้ครบ โดยการหยิบวัตถุเหล่านี้ หมอปลาต้องเสียพลังด้านอาถรรพ์ โดยลำดับการหยิบวัตถุต้องสาป มีผลต่อพลังด้านอาถรรพ์ที่ต้องใช้ เช่น ถ้าหยิบ 1 2 3 ต้องใช้พลังด้านอาถรรพ์ ไม่เท่ากับ 3 2 1 เป็นต้น แต่ก่อนที่หมอปลาจะหยิบวัตถุต้องสาป หมอปลาต้องเข้าฌานก่อน เพิ่มพลังจิตในการต้าน โดยการเข้าฌานคือลำดับที่ 0 เสมอ ทำให้ลำดับการหยิบของหมอปลา จึงเป็นดังนี้ 0 1 2 3 หรือ 0 2 3 1 เป็นต้น โดยการสูญเสียพลังให้คำนวณจากพลังของหยินและหยาง ตัวอย่างตารางข้างล่างคือตารางหยินและหยางที่หมอปลาต้องเสียพลังด้านอาถรรพ์

ลำดับการหยิบวัตถุ	พลังหยิน	พลังหยาง	หมายเหตุ
0	0	0	เข้าฌาน
1	5	9	
2	7	7	
3	11	12	
4	13	16	
5	1	17	
6	6	10	
7	12	20	

จากตาราง หยิน กับ หยาง สามารถนำลำดับเหล่านี้มาคิดพลังที่หมอปลาต้องเสียพลังด้านอาถรรพ์ ด้วยสูตรดังนี้

$$\text{Power} = (Yin_2 - Yin_1)^2 + (Yang_2 - Yang_1)^2$$

จากตารางข้างบนสามารถสร้างตาราง พลังที่หมอปลาต้องเสียพลังด้านอาถรรพ์ ได้ดังนี้

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	106	98	265	425	290	136	544
1	106	0	8	45	113	80	2	170
2	98	8	0	41	117	136	10	194
3	265	45	41	0	20	125	29	65

4	425	113	117	20	0	145	85	17
5	290	80	136	125	145	0	74	130
6	136	2	10	29	85	74	0	136
7	544	170	194	65	17	130	136	0

โดยสีแดงคือลำดับการหยิบวัตถุ โดยจากเข้ามาน 0 หยิบวัตถุ 1 ใช้พลังงาน 106 หน่วย, หยิบวัตถุ 6 แล้วหยิบวัตถุ 7 ใช้พลังงาน 136 หน่วย, หยิบวัตถุ 5 แล้วหยิบวัตถุ 1 ใช้พลังงาน 80 หน่วย

คำสั่ง เขียนโปรแกรมให้หอบปลาใช้พลังงานที่น้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 เลขจำนวนเต็ม N แทนจำนวนวัตถุต้องคำสาป โดยที่ $1 \leq N \leq 13$ ซึ่งนับรวมขั้นตอน การเข้ามาน

บรรทัดที่ 2 เป็นต้นไป แต่ละบรรทัด แสดงรายการเลขจำนวนเต็ม i j ของแต่ละวัตถุ โดยที่ i หมายถึงค่าพลังหยิน และ j หมายถึงค่าพลังหยาง คั่นด้วยช่องว่าง โดยที่ $-100,000 \leq i, j \leq 100,000$

ข้อมูลส่งออก

เลขจำนวนเต็มแสดงพลังงานที่น้อยที่สุดที่หอบปลาต้องใช้

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
8 0 0 5 9 7 7 11 12 13 16 1 17 6 10 12 20	304
5 -23 12 25 33 17 -28	4378

-10 23 6 17	
----------------	--